دور الخلايا الجذعية

الدرس ٤-٥
صفحات الكتاب ١٣٨

💡 **فكرة الدرس:** **الخلايا الجذعية** خلايا غير متخصصة تنقسم عددًا غير محدود من المرات وتتمايز إلى خلايا متخصصة. تختلف في **قدرتها**: **كاملة القدرات** (الزيجوت)، و**عالية القدرات** (الجنينية)، و**متعددة القدرات** (مثل نخاع العظم). تستخدم في **استبدال الخلايا وإصلاح الأنسجة** والعلاج مثل زراعة نخاع العظم.

🎯 **سأتعلّم:** أعرف الخلية الجذعية | أقارن بين مستويات القدرة | أذكر استخدامات الخلايا الجذعية

📖 مفردات الدرس

الخلية الجذعية
خلية غير متخصصة قادرة على الانقسام والتمايز

التمايز
تحول الخلية إلى خلية متخصصة

كاملة القدرات
تنتج أي نوع من الخلايا مثل الزيجوت

عالية القدرات
تنتج معظم أنواع الخلايا مثل الخلايا الجنينية

متعددة القدرات
تنتج أنواعًا قليلة مثل خلايا نخاع العظم

مستويات القدرة

- كاملة القدرات: الزيجوت والخلايا الأولى
- عالية القدرات: خلايا الجنين المبكر
- متعددة القدرات: في البالغ مثل نخاع العظم الذي ينتج خلايا الدم

الأهمية والاستخدام

- يُفقد يوميًا نحو ٢٥٠ مليار خلية دم حمراء و٢٠ مليار خلية دم بيضاء تعوضها الخلايا الجذعية
- زراعة نخاع العظم لعلاج اللوكيميا
- أبحاث لعلاج السكري وتلف الأعصاب

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تُستخدم زراعة نخاع العظم في علاج سرطان الدم؟

الحل: لأن نخاعه يحتوي خلايا جذعية متعددة القدرات تنتج خلايا دم سليمة جديدة

⭐ تذكّر

- كلما تقدمنا في النمو قلت قدرة الخلايا الجذعية على التمايز

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الخلايا الجذعية توجد في الجنين فقط، والصحيح أنها توجد أيضًا في أنسجة البالغين مثل نخاع العظم والجلد

🧩 **نشاط:** اكتب فقرة قصيرة عن فائدة الخلايا الجذعية في الطب، مع مراعاة الضوابط الأخلاقية

✅ أختبر نفسي

١. ما الخلية كاملة القدرات؟
٢. أين توجد خلايا جذعية في البالغ؟

الإجابات: (١) الزيجوت ، (٢) نخاع العظم مثلًا